

小孔成像

1. 如图所示，小科利用空的易拉罐制作了一个小孔成像的实验装置，小孔成像的实验原理是（ ）。



- A. 光的反射
- B. 光的折射
- C. 光的色散
- D. 光的直线传播

2. 阳光灿烂的日子，在茂密的树林下，常能在地上见到许多圆形的光斑，这些光斑是（ ）。

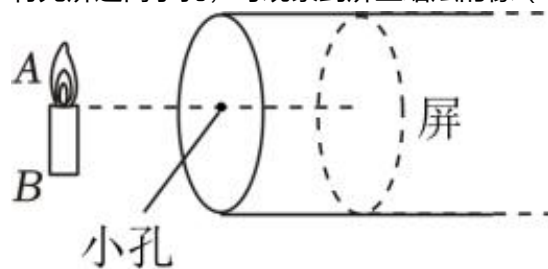
- A. 太阳的影子
- B. 太阳的像
- C. 树叶的影子
- D. 树叶的像

3. 日偏食景象（如图）是难得一见的天文景观。在发生日偏食景象时，小商同学让太阳光垂直照射在刻有一个很小的“ Δ ”形孔的纸板上，那么在地面上形成的光斑是（ ）。



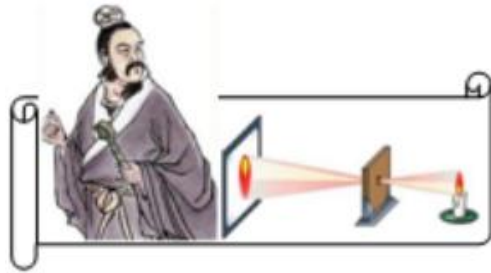
- A. “ $\odot$ ”形
- B. “ $\ominus$ ”形
- C. “ Δ ”形
- D. “ $\bigcirc$ ”形

4. 某兴趣小组自制了一个小孔成像仪观察烛焰（如图）。图中的小孔和蜡烛的位置固定后，将光屏远离小孔，可观察到屏上蜡烛的像（ ）。



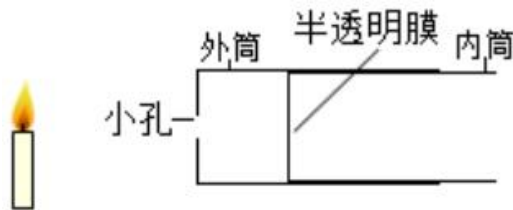
- A. 变大
- B. 变小
- C. 先变大后变小
- D. 先变小后变大

5. 早在战国时期，我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成像的现象。如图所示，他用蜡烛作为光源，在木板上钻一个小孔，发现光线透过小孔在墙壁上形成一个像。下列说法正确的是（ ）。



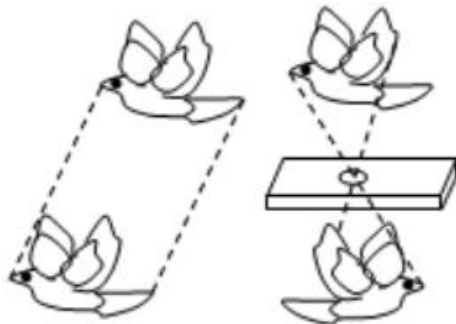
- A. 蜡烛在墙上形成的像是正立的
- B. 木板上的小孔要圆形的
- C. 该现象与“树荫下的光斑”成像原理相同
- D. 物体离小孔越远，墙壁上像越大

6. 小欢用针孔照相机（即小孔成像实验装置）观察蜡烛的烛焰，若保持小孔和蜡烛的烛焰位置不变，如图所示。则下列分析正确的是（ ）。



- A. 半透明膜上烛焰的像是正立的
- B. 若内筒位置不变，半透明膜上烛焰的像是放大的
- C. 若向右拉动内筒，半透明膜上烛焰的像将变大
- D. 若保持小孔和内筒的位置不变，向左平移蜡烛，半透明膜上烛焰的像将变大

7. 北宋的沈括在《梦溪笔谈》中记述了光的直线传播和小孔成像的实验。他首先直接观察老鹰，发现它在空中飞动，地面上的影子也跟着移动，移动的方向与它的方向一致。然后，他在纸窗上开一小孔，使窗外老鹰的影子呈现在室内的纸屏上，结果观察到：“鸢东则影西，鸢西则影东”。阅读了上述材料后，你认为下列说法错误的是（ ）。



- A. “鸢东则影西，鸢西则影东”的现象是小孔成像
- B. 沈括观察到“鸢在空中飞动，地面上的影子也跟着移动”，是小孔成像

- C. 影子、小孔成像可用光的直线传播解释
D. 小孔成像时，像移动的方向与物移动的方向相反

8. 某兴趣小组在空易拉罐的底部中央戳个小圆孔，将顶部剪去后，蒙上一层塑料薄膜，制作成一个简易针孔照相机。如图所示，将其水平放置，在左侧固定一只与小孔等高的小灯泡，灯泡发光时，可在塑料薄膜上看到灯丝_____（选填“倒立”或“正立”）的像。若只将小圆孔改为三角形小孔，则像的形状_____（选填“改变”或“不变”）。

